

AI 관련 연구의 시간적 흐름: 주제·중심변수의 변화 (1999-2026)

검증일(verified_date): 2026-09-12 · 태그: AI, automation, timeline, exposure-index, task-based-model, productivity-paradox, Hulten-theorem, Anthropic-Economic-Index, Korea, synthesis

Synthesis Summary

이 문서는 [wiki/reference/](#)에 등록된 AI·자동화 관련 논문·보고서 약 70편을 **발행연도** 순으로 재배열해, 연구의 초점이 되는 **중심변수**가 시간에 걸쳐 어떻게 이동했는지를 종합한다. 개별 논문 요약이 아니라 "이 시기에는 무엇을 측정하려 했고, 다음 시기에는 왜 그 측정이 부족하다고 느껴 다른 변수로 넘어갔는가"라는 계보적 관점에서 여러 문서를 가로질러 정리한 것이 이 노트의 가치다. 순수 거시이론 (대공황·유동성함정·공적채무 등 AI와 무관한 논문)과 기술과 무관한 일반 노동소득분배를 측정 논문은 제외했다.

중심변수 이동의 요약: (1) 컴퓨터투자·생산성의 "역설" → (2) 과업배분·대체탄력성의 "이론" → (3) 직업별 "노출지수(potential exposure)" → (4) 노출지수의 한국 노동시장 실증 이식 → (5) Hulten 정리 기반 "TFP·생산성 성장기여도(%p)" → (6) 기업·청년고용 단위의 세분화된 미시실증(그리고 "생산성 역설"의 재등장) → (7) 실사용 로그(Claude 대화, RPS, SCE 설문) 기반 "관측된 노출/채택(observed exposure/adoption)"과 근로자의 주관적 인식 → (8) "노출-적용 괴리" 자체를 질문으로 삼는 연구, AI를 자본으로 다루는 거시모형, 개도국·국제·정치경제로의 확장.

0. 선구자: 컴퓨터·ICT 생산성 역설 (1999-2003)

AI라는 이름이 등장하기 전, "새 기술에 대한 투자는 급증하는데 왜 측정된 생산성은 정체되는가"라는 질문이 이미 컴퓨터·ICT 세대에서 제기되었다. 이 시기의 중심변수는 **컴퓨터자본투자·노동생산성·TFP**이며, 논쟁의 핵심은 "역설이 실재하는가, 측정의 문제인가"였다.

- triplett-1999** — 컴퓨터 생산성 역설의 7개 후보 설명(자본비중 과소·가격지수 과속하락·측정오류·확산지연 등)을 종합 평가한 개념적 리뷰. 이후 모든 "생산성 역설" 논쟁의 분류체계를 제공.
- stiroh-2002** — 산업패널로 1995년 이후 생산성 부흥이 IT집약 산업에서 더 빨랐음을 실증, "역설이 데이터에 반영되기 시작했다"는 최초 신호.
- brynjolfsson-2003** — 기업패널로 컴퓨터화의 생산성 기여가 단기(1년)보다 장기(7년)에 최대 5배 커짐을 실증, "보완적 조직자본" 개념으로 지연을 설명 — 이후 AI세대 논쟁에서도 반복되는 "왜 즉시 나타나지 않는가"라는 질문의 원형.

1. 자동화의 이론적 정식화: 과업기반 모형의 등장 (2011-2019)

중심변수가 "생산성 총량"에서 **과업(task)** **배분**과 **대체탄력성**으로 세분화된다. "기계가 노동을 대체하는가 보완하는가"라는 질문에 답하기 위해 연속체 과업모형이 도입되고, 로봇이라는 구체적인

자본재로 이론이 실증화되기 시작한다.

- [acemoglu-2011](#) — 저·중·고속련 노동이 비교우위에 따라 연속체 과업에 내생적으로 배분되는 3-속련 리카도 모형. 이후 모든 과업기반 자동화 이론의 원형.
- [aghion-2017](#) — Baumol 비용질병을 자동화 모형에 결합, 완전자동화에도 자본분배율이 안정되는 경로와 특이점 가능성을 이론적으로 분석 — "AI"라는 용어를 제목에 명시한 초기 이론 논문.
- [acemoglu-2018\(race\)](#), [acemoglu-2018\(essay\)](#) — 자동화·신규과업창출을 통합한 정태모형과, 이를 쉽게 풀어쓴 개념 에세이. 전치효과(displacement)와 생산성효과(productivity)라는 이후 계보 전체의 핵심 개념쌍을 확립.
- [acemoglu-2019](#) — 전치효과·복원효과(reinstatement)로 1987~2017년 미국 노동수요 둔화를 실증적으로 진단, 이론을 데이터로 처음 검증.
- [humlum-2019](#) — 덴마크 노동자-기업-로봇 연계 행정데이터로 산업로봇의 분배효과(평균 실질임금 +0.8%, 제조업 생산직 -6%)를 실증한 최초의 미시데이터 기반 자동화 연구. 아직 "AI"가 아니라 "로봇"이 중심변수.

2. AI 노출지수(exposure) 측정방법론의 태동 (2018-2023)

중심변수가 "이 직업이 AI에 얼마나 노출되어 있는가"라는 **직업별 노출지수** 자체로 좁혀진다. 측정방법을 둘러싼 경쟁(특허텍스트 vs 전문가크라우드소싱 vs LLM 자체평가)이 이 시기의 핵심이며, 2022년 11월 ChatGPT 출시가 뚜렷한 분수령이 된다.

- [webb-2020](#) — 특허텍스트-O*NET 동사·명사 매칭으로 어떤 기술에도 적용 가능한 노출측정법을 개발(소프트웨어·로봇·AI 3종). ChatGPT 이전, "노출도" 측정을 특허라는 객관적 자료로 정량화한 선구적 시도.
- [felten-2021](#) — EFF의 10대 AI응용을 O*NET 52개 직무능력에 전문가 크라우드소싱으로 연결한 AIOE(직업·산업·지역 3단계 노출지수). 이후 한국 다수 후속연구가 재사용하는 기준 지표.
- [eloundou-2023](#) — GPT-4와 인간평가를 결합한 노출 루브릭으로 O*NET 전체 직업 평가("근로자 80%가 과업 10% 이상 LLM영향"). **측정도구 자체가 AI(GPT-4)로 이동**한 전환점.
- [felten-2023](#) — AIOE를 언어모델링에 특화해 재계산, ChatGPT 노출과 임금의 양(+)의 상관관계를 발견.
- [acemoglu-2022\(wage-ineq\)](#) — 과업변위 측정치로 1980-2016년 임금불평등의 50-70%를 설명하는 일반균형 실증, 노출지수가 아닌 "과업변위"라는 대안적 정량화.
- [acemoglu-2022\(vacancies\)](#) — Burning Glass 채용공고로 노출과 사업장단위 AI채용 급증의 관계를 실증하되 산업·직종단위 효과는 탐지되지 않음 — "노출도가 있어도 총량효과는 아직 작다"는 이후 반복되는 발견의 초기 사례.

3. 노출지수의 한국 이식과 초기 실증 확산 (2020-2022)

한국 노동경제학계가 해외에서 개발된 노출지수를 국내 행정데이터(고용보험DB, 지역고용조사)에 이식해 "노출도가 실제로 고용·임금과 상관성이 있는가"를 검증하는 첫 세대 실증이 이 시기에 집중된다. 아직 인과식별보다는 **상관·기술통계** 수준이 많다.

- **lee-2020** — ICT자본·TFP를 기술혁신 대리변수로 총고용·양극화·불평등을 종합분석, 델파이조사로 자동화 고위험군 비중(20.9%→29.5%) 증가를 확인.
- **lee-2021** — 총고용 요인분해(Acemoglu-Restrepo/Autor-Salomons)를 갱신, 저숙련·플랫폼노동 확산을 실증.
- **kim-2021** — 5대 산업 368개 기업 면대면조사로 한국 AI 도입률(14.7%)이 EU(약42%)보다 저조함을 최초 확인.
- **kiet-2021** — 기업활동조사 패널 IV회귀로 복수사업체 기업에서만 AI생산성효과(+14.7~15.1%) 확인 — "생산성 역설"이 한국 기업데이터에서도 처음 감지됨.
- **cheon-2022** — Felten 방식 AIOE를 고용보험DB(지역×직업 셀)에 최초로 연계, 고용증가는 유의하나 임금상승률은 비유의.
- **chang-2022(skill-demand)** — 특허-O*NET을 FastText로 연계한 자체 노출도를 지역별고용조사에 적용, 특허량의 임금·고용에 대한 부(-)의 효과 추정.
- **chang-2022(classification)** — Bi-LSTM-KoBERT로 구인공고를 KECO 직종에 자동분류하는 방법론 개발 — 이후 텍스트분석 기반 실증들의 기술적 토대.
- **han-2023** — Webb(2020) 특허기반 지수를 KSCO로 변환, 국내 취업자 12%(341만명)가 AI대체가능 일자리에 종사하며 로봇·소프트웨어와 달리 **고학력·고소득층이 더 노출**된다는 반전적 발견.
- **baek-2022** — 로봇/4차산업기술 도입이 노동소득분배율은 낮추고 생산성은 높임을 국가·산업패널과 한국 기업패널 양쪽에서 실증, "노출"이 아닌 "요소분배" 관점에서 자동화를 재조명.
- **capello-2022** — EU 260개 지역패널로 총량수준 Solow paradox를 재확인하되 제조업·정보통신업 등 부문단위에서는 역설이 사라짐을 밝힘 — 1999년 triplatt의 "측정문제" 가설이 20여 년 뒤 부문단위 데이터로 재검증된 사례.

4. 생성형 AI 이후: 거시적 생산성 기여도 추정의 부상 (2024-2025)

ChatGPT 확산 이후 중심변수가 "직업별 노출도"에서 ****국가·경제 전체의 TFP·노동생산성 성장기여도(%p, 10년 시계)****로 다시 확대된다. Acemoglu(2024)가 제시한 "과업기반 미시효과×노출도×채택률"의 Hulten 정리 프레임워크가 이후 거의 모든 거시추정 연구의 공통 언어가 된다.

- **acemoglu-2024** — Hulten 정리로 AI의 10년 TFP·GDP 효과를 0.55~1.8%로 추정 — ****이 계보 전체의 기준점(anchor)****이 되는 논문.
- **korinek-2024** — 과업복잡도를 컴퓨팅자원으로 표현, 복잡도 분포의 무한/유한 여부에 따라 임금이 영구성장하거나 완전자동화 이전에 붕괴하는 극단적으로 다른 AGI 이행경로를 도출 — 10년 정태추정을 완전자동화 극한까지 확장.
- **bergeaud-2024** — Acemoglu(2024) 공식을 유럽에 적용해 유로지역 10년 TFP기여를 2.9%로 추정, 유럽-미국 생산성격차(1995년 이후 확대)의 구조적 원인(ICT 인과효과·중간기술함정)까지 함께 규명.
- **oecd-2025** — Hulten정리를 부문단위로 확장, G7 국가간 조화된 기업 AI채택률(2024년 1.96.4%)을 결합해 국가별 10년 노동생산성 증가(0.161.28%p)를 산출.

- [filippucci-2025](#) — 같은 저자그룹의 자매연구, 대부분 일반균형모형으로 Baumol효과가 총이득을 최대 50%까지 상쇄할 수 있음을 규명 — "총이득 추정"에서 "총이득이 왜 미시효과보다 작아지는가"로 질문이 한 단계 더 나아감.
- [tamkin-2025](#) — Claude 실사용 대화 10만 건에서 **AI 스스로 과업별 시간절감을 추정**해 Hulten정리로 집계, 미국 10년 노동생산성 증가율을 1.8%p로 추정 — 노출지수 대신 실사용 로그가 미시효과 입력값이 되는 최초 사례(6절과 연결).
- [nam-2026](#) — KECO 537개 직업 6,824개 단위과업의 5대 지표 기반 자동화가능성과 기업활동조사 패널IV 생산성효과(+20%)를 결합, 향후 10년 한국 TFP 성장기여를 1.5~3.5%로 추정 — Hulten프레임의 한국 적용.

5. 한국 기업·청년고용 미시실증의 폭증과 "생산성 역설"의 재등장 (2024-2026)

거시추정과 병행해, 한국에서는 기업활동조사·사업체패널·고용보험DB를 이용한 미시실증이 폭발적으로 늘어난다. 중심변수가 ****기업 성과지표(부가가치·매출·TFP)****와 **청년고용 채널**로 세분화되며, 두 흐름 모두 "도입은 확인되나 측정생산성 기여는 불확실하다"는 1990년대~2000년대 Solow paradox의 판박이 결과를 반복한다.

- [spri-2024](#) — 국가승인통계로 2,517개 AI기업 전수조사, AI산업 매출·도입률(6.4%)을 최초 집계.
- [kiet-2024\(policy\)](#) — TWFE로 AI생산성효과 비유의를 재확인하면서 도입장벽(기술인력부족 41.6%)을 실태조사로 규명.
- [kim-2025\(firm-perf\)](#) — 2017~2023 균형패널 TWFE·사건연구로 AI도입이 부가가치(+7.6%)·매출(+4.0%)은 높이나 **TFP는 비유의** — 생산성 역설의 명시적 재확인.
- [lee-2025](#) — CRE패널프로빗+Callaway-Sant'Anna DID로 AI도입이 경영성과보다 직접고용에 뚜렷하나 3년 후 효과가 소멸.
- [kiet-2024\(labor-market\)](#), [kiet-2025](#), [kiet-2026](#) — 총량고용효과(-0.43%~-2.36%)를 직종별 이질성(최저분위 -31.1%~최고분위 +22.1%)과 직무거리(실질임금 -6.8%)로 계속 세분화 — "평균효과는 작지만 분포는 극단적"이라는 패턴이 반복 확인됨.
- [seo-2025](#) — DART 사업보고서 38,522건 텍스트마이닝으로 AI도입률이 2010년 13.5%→2024년 53.7%로 상승, 텍스트분석이 서베이를 대체하는 방법론적 전환.
- [chang-2024](#), [chang-2025](#), [chang-2026](#), [chang-2026\(diffusion\)](#) — 같은 연구진이 AI노출도·도입률 구분(2024)→숙련네트워크·직업양극화(2025)→숙련전이지표(2026)→고용정체 시계열지수(2026)로 점차 정교화, 중심변수가 "노출/도입"에서 "숙련구조 재편"으로 이동.
- [kim-2025\(youth-choice\)](#), [han-2025](#), [bok-2026\(youth\)](#), [noh-2025\(manuf\)](#), [noh-2025\(coexist\)](#) — **청년고용 채널**이 이 시기의 가장 뚜렷한 새 초점: 청년 구직선택 회피(2025)→청년일자리감소의 94~98.6%가 AI고노출업종 집중(2025-2026)→제조업 R&D/생산현장 채용축소(2025)까지 일관되게 확인.

- [bok-2025](#), [bok-2026\(productivity\)](#) — 한국은행 대표표본 가계조사(N=5,512)로 업무시간 절감(3.8%)에도 시간절감-생산증가 상관이 0에 가까운 ****AI 생산성 단절****을 명명 — 기업데이터의 생산성역설이 개인수준에서도 재확인됨.
- [min-2025](#) — 분업×AI활용 온라인실험(N=553)으로 생산성 향상의 두 경로(분업소멸/분업부정효과상쇄)를 실증한 유일한 실험연구.
- [ma-2026](#) — 이질적경제주체 구조모형으로 양극화기술진보가 성장은 높이되 고용은 낮추고 불평등을 내생적으로 키움을 시뮬레이션 — 미시실증들의 발견을 하나의 구조모형으로 통합하려는 시도.
- [cheon-2024](#), [cheon-2025\(training\)](#), [kim-2025\(ict-skill\)](#), [keis-2025](#), [son-2025](#) — 구인공고·훈련과정 텍스트분석과 LLM델파이패널로 노출지수·숙련정합성을 더 정교하게 재구축, 노출측정 방법론 자체가 여전히 활발한 연구대상임을 보여줌.

6. 실사용 데이터로의 전환: Anthropic Economic Index와 서베이 기반 연구 (2025-2026)

중심변수가 "노출도(potential)"에서 ****실제 사용 로그 기반 관측된 노출/채택(observed exposure/adoption)****으로, 그리고 근로자의 ****주관적 인식(생산성 체감·실직우려)****으로 확장된다. 노출지수가 예측하지 못하는 것을 실사용 데이터·서베이가 채워나가는 흐름이다.

- [handa-2025](#) — Anthropic Economic Index 최초 보고서(V1). Clio로 Claude.ai 대화를 O*NET 과업에 매핑, 직업의 36%가 과업의 25%이상에서 AI사용, 사용의 57%는 증강·43%는 자동화.
- [appel-2025](#) — V3. 지리적 분해(AUI)와 기업 API데이터 도입, 기업사용이 소비자사용보다 훨씬 자동화지향적(77% vs 약50%).
- [appel-2026](#) — V4. 과업복잡성·자율성·성공률 5개 원시지표 도입, **성공률을 반영하면 직업별 노출이 달라지고** 생산성기여 추정치가 1.8%p→1.0~1.2%p로 하향조정 — 노출측정의 자기교정.
- [massenkoff-2026\(learning\)](#) — V5. 6개월 이상 고tenure 이용자의 과업성공률이 4~5%p 높음을 실증해 "학습곡선"의 증거 제시.
- [massenkoff-2026\(cadences\)](#) — V6. 신규 서베이로 자동화적 이용자일수록 향후 임금·고용안정성에 더 낙관적임을 최초 보고 — **AI사용 패턴과 근로자의 주관적 전망을 직접 연결**한 첫 시도.
- [fan-2026\(aggregate\)](#) — 5개 웨이브로 노동비용증가(연 2.7조달러)를 구축, AI이득이 고임금직업에 편중되나 편중도가 점차 완화됨을 규명.
- [fan-2026\(countries\)](#) — 100개국 이상 대화데이터로 "사용강도가 확산폭에 선행"함을 규명, 국가단위로 분석범위 확장.
- [hampole-2025](#), [massenkoff-2026\(labor-market\)](#) — 기업×과업 단위 노출측정과, 이론적 능력+Claude 실사용을 결합한 "관측노출"로 청년채용 둔화의 시사적 증거를 각각 제시.
- [bick-2026\(RPS\)](#) — Real-Time Population Survey의 과업수준 genAI **채택**데이터로 채택지수를 최초 구축, 노출점수가 채택변이의 절반 이하만 설명함을 실증 — 노출과 채택의 괴리를 서베이로 직접 계량화(7절로 연결).

- [bracha-2026](#) — 뉴욕연준 SCE 패널로 AI관련 실직우려가 1년 만에 5%→10%로 증가했음을 발견, 생산성 체감과 실직우려·임금압력 간 험프형 관계를 규명 — **근로자의 주관적 인식 자체가 새로운 종속변수가 됨.**

7. 노출-적용 괴리, 자본으로서의 AI, 개도국·정치경제로의 확장 (2025-2026)

가장 최근 흐름은 "노출(가능성)"과 "적용(실현)"의 **괴리 자체를 핵심 질문**으로 전면화하고, AI를 노동시장 변수가 아니라 **거시경제의 자본 스톡**으로 다루며, 분석 범위를 선진국을 넘어 개도국·국제정치경제로 넓힌다.

- [cheon-2025](#) — 한국 AI기업 355개 서비스텍스트로 AI Firm Exposure(AIFE, "적용도")를 신규 구축, 기존 노출지수(AIOE)와의 상관이 0.35에 불과함을 실증 — 이 시기의 문제의식을 가장 직접적으로 명명한 논문.
 - [bick-2026\(gap\)](#) — 미국·유럽 6개국 신규서베이로 AI도입률 격차(43.0% vs 25.6~36.3%)를 측정, 산업별 도입률이 생산성성장률과의 상관을 보임을 확인 — 국가간 "적용" 격차 자체가 연구대상.
 - [worldbank-2026\(ch4\)](#) — 세계은행 자체 기업서베이(7개국)로 개도국의 AI채택격차(36배)가 노출도격차(3배)보다 훨씬 큼을 규명 — 5절 이후 반복된 "노출≠채택" 발견의 국제/개도국판.
 - [worldbank-2026\(ch5\)](#) — 정부의 AI활용(프론트엔드/백엔드)으로 분석대상을 민간노동시장에서 공공서비스로 확장.
 - [worldbank-2026\(ch6\)](#) — 국가간·정부-기업간·기업-개인간·시민-국가간 권력구조로 분석대상을 경제외적 영역까지 확장 — 이 계보의 가장 넓은 범위.
 - [luduvic-2026](#) — AI를 노출지수가 아니라 **품질조정 자본스톡**으로 직접 측정(헤도닉가격지수), Krusell(2000) 자본-숙련보완성 틀에 편입해 GMM으로 대체탄력성($\sigma\lambda \approx 0.89$)을 추정 — "노출도"라는 이 계보 전체의 핵심변수를 완전히 다른 변수(자본스톡·대체탄력성)로 대체한 방법론적 분기점.
-

종합: 중심변수 이동의 8단계

시기	중심변수	대표 질문
1999-2003	컴퓨터자본투자, 노동생산성	투자는 급증하는데 왜 생산성은 정체되는가?
2011-2019	과업배분(θ), 대체탄력성, 로봇스톡	기계가 노동을 대체하는가 보완하는가?
2018-2023	직업별 노출지수(AIOE 등, potential exposure)	어떤 직업이 AI에 노출되어 있는가?
2020-2022	(한국 이식) 노출도-고용/임금 상관	노출도가 실제로 고용·임금과 관련이 있는가?
2024-2025	TFP·노동생산성 성장기여도(%p, Hulten정리)	AI가 국가 전체 생산성을 얼마나 높이는가?
2024-2026	기업성과(부가가치·매출·TFP), 청년고용	기업은 실제로 무엇을 얻는가, 누가 일자리를 잃는가?
2025-2026	관측된 사용/채택(observed exposure), 주관적 인식	실제로 무엇에 쓰이고 있으며, 근로자는 어떻게 느끼는가?
2025-2026	노출-적용 괴리, AI자본스톡, 권력구조	가능성과 현실은 왜 다른가, AI는 자본으로서 무엇을 하는가?

세 가지 일관된 패턴이 관찰된다. 첫째, **측정도구가 점점 더 AI 자신으로 이동**한다(전문가서베이 → GPT-4 평가 → Claude 실사용 로그). 둘째, **"생산성 역설"이 매 세대마다 재등장**한다(컴퓨터 세대의 Solow paradox → 한국 기업데이터의 TFP 비유의 → 한국은행 가계조사의 "AI 생산성 단절"). 셋째, **분석 단위가 계속 세분화되면서도 동시에 계속 확장**된다 — 총량효과가 작다는 발견이 반복될 때마다 연구는 더 작은 단위(직종·연령·기업규모)로 쪼개져 이질성을 찾거나, 더 큰 단위(개도국·국제비교·정치경제)로 넓어져 새로운 채널을 찾는다.

인접 계보: 자본-노동 대체탄력성 추정 (참고)

AI를 직접 다루지 않지만 [luduvic-2026](#)이 최근 AI자본을 이 틀에 편입시키면서 다시 주목받게 된 인접 계보로, 한국 자료를 이용한 CES 생산함수 기반 자본-노동 대체탄력성 추정 연구들이 있다: [kim-2011](#)($\sigma=0.463$), [jeong-2015](#)($\sigma=0.15\sim0.28$), [nam-2019](#)($\sigma=0.275$), [aum-2019](#)(설비자본 $\sigma=0.40$ vs 소프트웨어 $\sigma=1.27$). 이 연구들은 "AI"라는 이름 없이도 자동화 자본이 노동을 보완하는지 대체하는지를 정량화해왔으며, Krusell et al.(2000)의 자본-숙련보완성 전통이 한국 데이터로 어떻게 검증되어 왔는지를 보여준다.